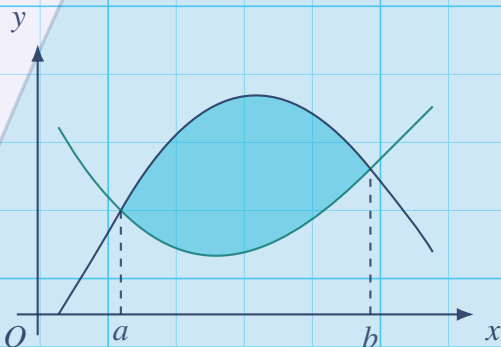


TOÁN

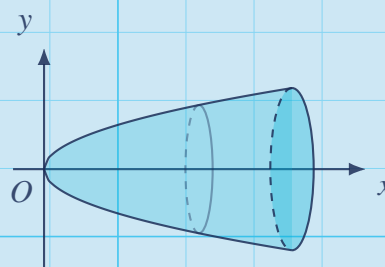
12

ỨNG DỤNG HÌNH HỌC
CỦA TÍCH PHÂN

Chuyên đề: Diện tích hình phẳng • Thể tích vật thể



$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$



$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Biên soạn: Thầy Tâm dạy Toán

Liên hệ (Zalo): 0837715745

Mục lục

Lời nói đầu	2
1 Diện tích hình phẳng	3
1.1 Hoạt động khám phá: Tích phân và diện tích hình phẳng	3
1.2 Mở rộng: Diện tích giữa hai đường cong	4
1.3 Vấn đề 1: Diện tích hình phẳng nằm phía dưới trục hoành	5
1.4 Vấn đề 2: Tính diện tích hình phẳng khi chưa biết cận	8
1.5 Vấn đề 3: Tính diện tích hình phẳng khi đề bài chỉ cho đồ thị	11
1.6 Vấn đề 4: Mô hình hóa toán học – Bài toán thực tiễn	15

Lời nói đầu

Các em học sinh thân mến,

Tích phân là một trong những nội dung quan trọng của chương trình Giải tích lớp 12, nhưng phần lớn học sinh chỉ biết đến nó qua các công thức tính diện tích, thể tích mà chưa thực sự hiểu vì sao những công thức ấy lại đúng. Tài liệu này được biên soạn với mong muốn giúp các em nhìn thấy bản chất hình học ẩn sau tích phân, thay vì chỉ ghi nhớ và áp dụng một cách máy móc.

Điểm khác biệt của tài liệu so với nhiều sách tham khảo hiện nay là cách trình bày mỗi bài toán. Ở đây, các em sẽ không thấy công thức được đưa ra ngay từ đầu rồi theo sau là lời giải mẫu để học thuộc. Thay vào đó, mỗi nội dung đều bắt đầu bằng một tình huống hoặc câu hỏi để các em tự suy nghĩ, sau đó mới dần dần đi đến hướng giải quyết và lời giải đầy đủ.

Cụ thể, trong tài liệu các em sẽ gặp bốn loại hộp nội dung với mục đích riêng.

Hộp đầu tiên là hoạt động khám phá, thường mở đầu một bài học hoặc một nội dung mới bằng một tình huống gần gũi, có thể là một mảnh đất, một ổ bánh mì, hay một chiếc cổng chào. Khi gặp hộp này, các em đừng vội tìm công thức để áp dụng, mà hãy thử hình dung và suy đoán xem vấn đề đang được đặt ra là gì.

Hộp thứ hai là câu hỏi gợi mở, được trình bày với đường viền nét đứt. Đây là những câu hỏi nhỏ, dẫn dắt từng bước, giống như khi có một người ngồi cạnh gợi ý cho các em suy nghĩ. Các em nên tự trả lời những câu hỏi này trước khi đọc tiếp phần sau.

Hộp thứ ba là phân tích ý tưởng, nêu ra hướng giải quyết chung cho vấn đề nhưng chưa đi vào tính toán cụ thể. Đây là lúc thích hợp để các em tự đặt bút, phác thảo cách làm của riêng mình trước khi đối chiếu với lời giải.

Cuối cùng là lời giải, trình bày đầy đủ và chi tiết. Các em chỉ nên đọc phần này sau khi đã thử sức với ba phần trước đó.

Sở dĩ tài liệu được tổ chức theo trình tự như vậy là vì trong phòng thi, không có sẵn phần gợi ý hay phân tích ý tưởng cho các em dựa vào. Khả năng tự đặt câu hỏi trước một bài toán lạ, chẳng hạn như đồ thị cắt trục ở đâu, đại lượng nào có thể mang giá trị âm, mới là điều giúp các em xử lý tốt các bài toán mới trong đề thi, chứ không chỉ là việc nhớ công thức.

Bên cạnh bốn loại hộp trên, tài liệu vẫn giữ lại những hộp quen thuộc: hộp định lý nêu lại kiến thức được rút ra sau phần khám phá, hộp phương pháp giải trình bày quy trình chung cho một dạng toán, và hộp chú ý nhắc đến những sai lầm thường gặp mà các em nên tránh khi làm bài.

Hy vọng tài liệu sẽ là một người bạn đồng hành hữu ích trong quá trình tự học của các em.

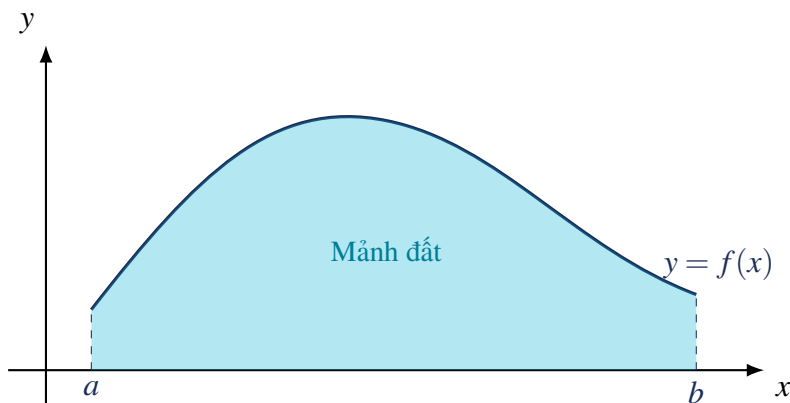
Thầy Tâm dạy Toán

1. Diện tích hình phẳng

1.1. Hoạt động khám phá: Tích phân và diện tích hình phẳng

Tình huống mở đầu

Một người nông dân sở hữu một mảnh đất ven sông, có một cạnh là đường cong tự nhiên (bờ sông uốn lượn), ba cạnh còn lại thẳng. Ông chỉ biết công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình thang, tam giác. Làm sao để tính được diện tích mảnh đất có cạnh cong như vậy?



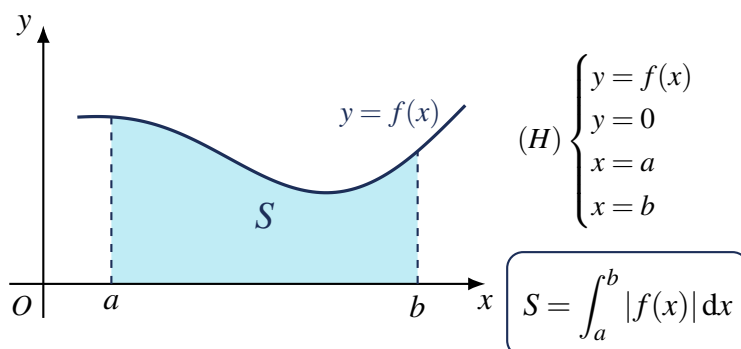
Quan sát và gợi ý

Phần đất tô màu chính là hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng đứng $x = a$, $x = b$. Đây không phải hình chữ nhật hay hình thang quen thuộc, nhưng ta hoàn toàn có thể liên hệ nó với một đại lượng đã học ở phần đầu chương trình Giải tích 12: tích phân xác định $\int_a^b f(x) dx$. Hãy thử nhớ lại ý nghĩa hình học mà tích phân xác định biểu diễn khi $f(x) \geq 0$ trên $[a; b]$ – liệu diện tích mảnh đất có thể chính là giá trị của tích phân này không?

Định lý 1

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức

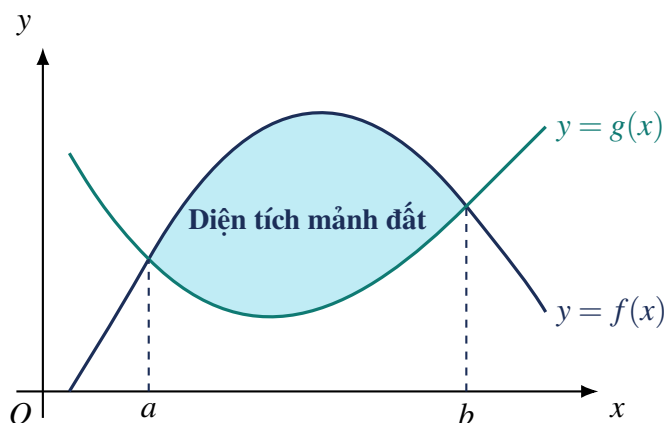
$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$



1.2. Mở rộng: Diện tích giữa hai đường cong

Tình huống

Nếu mảnh đất của người nông dân không giáp trục hoành, mà bị kẹp giữa **hai** đường cong – một bờ sông phía trên, một con đường mòn phía dưới – thì công thức diện tích ở trên có còn dùng trực tiếp được không?



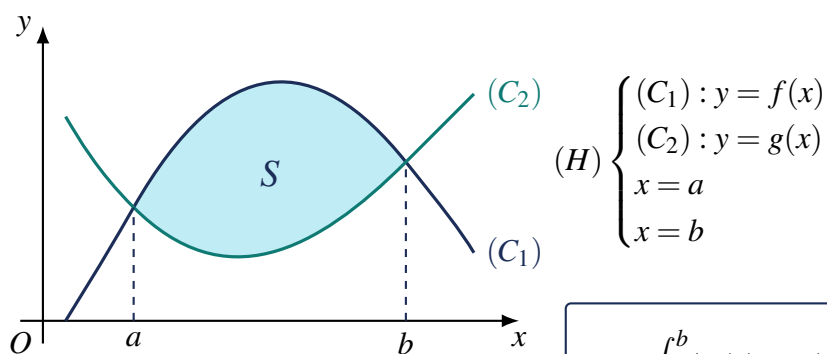
Quan sát và gợi ý

Miền tô màu cyan trên hình chính là mảnh đất, nằm giữa hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$ trên đoạn $[a; b]$. So với trường hợp trước (giữa đồ thị và trục hoành, tức $g(x) = 0$), độ “dày” của miền tại một hoành độ x bất kỳ không còn là $f(x)$ mà là hiệu $f(x) - g(x)$. Từ nhận xét đó, hãy thử đoán công thức tổng quát cho diện tích của miền này.

Định lý 2

Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$



$$(H) \begin{cases} (C_1) : y = f(x) \\ (C_2) : y = g(x) \\ x = a \\ x = b \end{cases}$$

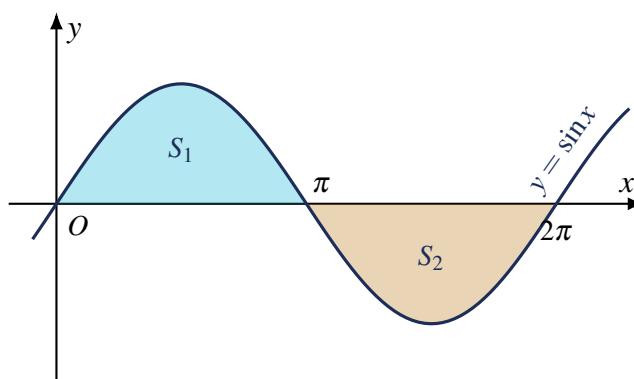
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Tích phân $\int_a^b f(x) dx$ có thể mang giá trị âm nếu $f(x) < 0$ trên $[a; b]$, nhưng **diện tích luôn không âm**. Đây chính là lý do công thức diện tích luôn xuất hiện dấu trị tuyệt đối – và cũng là nguồn gốc của toàn bộ kỹ thuật xử lý trong các Vấn đề dưới đây.

1.3. Vấn đề 1: Diện tích hình phẳng nằm phía dưới trục hoành

Tình huống

Một học sinh bấm máy tính cầm tay để tính $\int_0^{2\pi} \sin x dx$ và nhận được kết quả bằng 0. Em này kết luận: “Vậy diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \sin x$ và trục hoành trên $[0; 2\pi]$ bằng 0”. Kết luận đó có đúng không?



Quan sát và gợi ý

Trên hình, miền S_1 nằm trên trục hoành nên tích phân mang giá trị dương, còn miền S_2 nằm dưới trục hoành nên tích phân mang giá trị âm. Khi tính chung trên cả đoạn $[0; 2\pi]$, giá trị dương và âm bù trừ lẫn nhau khiến tích phân bằng 0. Tuy nhiên, diện tích thực tế của hình phải là tổng $S_1 + S_2 > 0$. Để tính đúng diện tích mà không bị bù trừ giá trị, ta cần làm gì với hàm số dưới dấu tích phân?

Ý tưởng giải

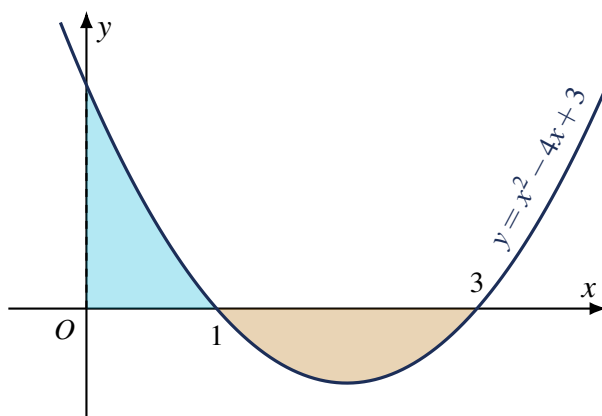
Trên đoạn $[0; 2\pi]$, $\sin x \geq 0$ khi $x \in [0; \pi]$ và $\sin x \leq 0$ khi $x \in [\pi; 2\pi]$. Vì tích phân trên phần đồ thị nằm dưới trục hoành mang giá trị âm, việc tính gộp một mạch từ 0 đến 2π sẽ khiến kết quả bị triệt tiêu và dẫn đến sai lệch. Để tính chính xác diện tích, ta phải đưa biểu thức vào trong dấu giá trị tuyệt đối, sau đó xét dấu $f(x)$ để tách thành các khoảng tích phân nhỏ rồi mới cộng lại.

Phương pháp giải chung – Vấn đề 1

1. Giải phương trình $f(x) = 0$ (hoặc $f(x) = g(x)$) để tìm các nghiệm thuộc $(a; b)$.
2. Các nghiệm này chia $[a; b]$ thành các đoạn con mà trên mỗi đoạn, $f(x)$ (hoặc $f(x) - g(x)$) không đổi dấu.
3. Dùng một giá trị đại diện trong mỗi đoạn con để xét dấu, từ đó phá dấu trị tuyệt đối.
4. Tính từng tích phân thành phần rồi cộng lại.

Ví dụ 1 (Hàm đa thức bậc hai)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P) : y = x^2 - 4x + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$.



Quan sát và gợi ý

Nghiệm của $f(x) = x^2 - 4x + 3 = 0$ có nằm trong khoảng $(0; 3)$ hay không? Trên hình, đồ thị đổi dấu tại đúng điểm đó, chia đoạn $[0; 3]$ thành hai phần tô màu khác nhau: phần cyan (trên trục) và phần cam (dưới trục). Hãy xác định nghiệm này, xét dấu $f(x)$ trên mỗi đoạn con, rồi phá dấu trị tuyệt đối trước khi lập tích phân.

Ý tưởng giải

$f(x) = 0$ có nghiệm $x = 1$ và $x = 3$; chỉ $x = 1$ nằm trong $(0; 3)$, nên ta xét dấu f trên hai đoạn $[0; 1]$ và $[1; 3]$ bằng một giá trị đại diện trong mỗi đoạn, rồi phá trị tuyệt đối theo dấu tìm được trước khi tính hai tích phân thành phần.

Lời giải. Xét phương trình hoành độ giao điểm với Ox : $x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$. Nghiệm $x = 1$ thuộc $(0; 3)$ nên ta xét dấu trên hai đoạn $[0; 1]$ và $[1; 3]$.

Với $x \in [0; 1]$: chọn $x = 0,5$, ta có $f(0,5) = 0,25 - 2 + 3 = 1,25 > 0$. Với $x \in [1; 3]$: chọn $x = 2$, ta có $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1 < 0$.

Vậy

$$S = \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx + \int_1^3 -(x^2 - 4x + 3) dx.$$

Ta có $\int (x^2 - 4x + 3) dx = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + C$. Do đó

$$\int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3}, \quad \int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx = 0 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}.$$

$$S = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ (đvdt)}$$

⚠ Sai lầm thường gặp

Một học sinh giải bài toán trên như sau:

$$S = \int_0^3 (x^2 - 4x + 3) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right) \Big|_0^3 = 9 - 18 + 9 = 0,$$

và kết luận diện tích bằng 0.

Sai lầm ở đây là học sinh đã **bỏ qua bước xét dấu** $f(x)$ trên $[0; 3]$, tính thẳng một tích phân duy nhất từ 0 đến 3 mà không kiểm tra xem đồ thị có cắt trục hoành ở giữa đoạn hay không. Vì $f(x)$ đổi dấu tại $x = 1$, phần diện tích trên $[0; 1]$ (dương) và phần trên $[1; 3]$ (âm) đã triệt tiêu lẫn nhau khi cộng trực tiếp, cho ra kết quả sai bằng 0 thay vì đáp số đúng $\frac{8}{3}$. Bài học rút ra: trước khi viết $S = \int_a^b f(x) dx$, luôn phải kiểm tra $f(x) = 0$ có nghiệm nào thuộc $(a; b)$ hay không.

Ví dụ 2 (Hàm lượng giác – lời giải cho tình huống mở đầu)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2\pi$.

💡 Ý tưởng giải

Đây chính là câu trả lời cho tình huống mở đầu: $\sin x \geq 0$ trên $[0; \pi]$, $\sin x \leq 0$ trên $[\pi; 2\pi]$. Diện tích thật sự phải bằng *tổng* hai phần diện tích (đều dương), chứ không phải *hiệu* như khi tính trực tiếp tích phân không dấu trị tuyệt đối.

Lời giải. Trên $[0; 2\pi]$, $\sin x = 0$ tại $x = 0, \pi, 2\pi$; ta có $\sin x \geq 0$ trên $[0; \pi]$ và $\sin x \leq 0$ trên $[\pi; 2\pi]$.

$$S = \int_0^\pi \sin x dx - \int_\pi^{2\pi} \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi - [-\cos x]_\pi^{2\pi} = 2 - (-2) = 4.$$

$$S = 4 \text{ (đvdt)}$$

Tổng kết – Vấn đề 1

Em cần nhớ:

- Diện tích luôn là đại lượng không âm, còn tích phân $\int_a^b f(x) dx$ có thể mang dấu bất kỳ.
- Khi $f(x)$ đổi dấu trên $[a; b]$, phải tìm nghiệm của $f(x) = 0$ để chia nhỏ đoạn tích phân trước khi phá dấu trị tuyệt đối.

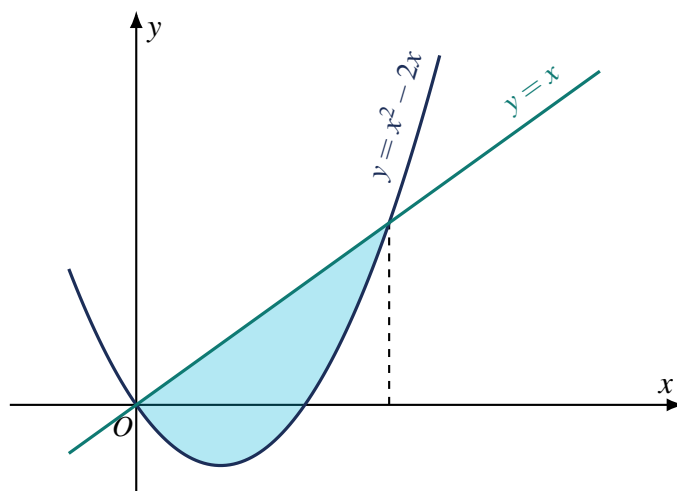
Em cần biết suy nghĩ:

- Đồ thị có đổi dấu trên đoạn đang xét hay không?
- Nếu có, các điểm đổi dấu đó nằm ở đâu?
- Sau khi chia đoạn, phần nào đóng góp dương, phần nào đóng góp âm vào tích phân gốc?

1.4. Vấn đề 2: Tính diện tích hình phẳng khi chưa biết cận

Tình huống

Một đề bài chỉ nói: “Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 2x$ và đường thẳng $y = x$ ”, mà không hề cho hai giá trị $x = a, x = b$ như các bài trước. Vậy lấy đâu ra hai cận để tính tích phân?



Quan sát và gợi ý

Trên hình, miền tô màu cyan chính là hình phẳng cần tính diện tích, nhưng đề bài không cho sẵn hai đường thẳng đứng $x = a, x = b$ như trước – miền này tự khép kín tại chính hai điểm mà hai đồ thị **cắt nhau**. Vậy hai cận a, b mà ta cần chính là hoành độ giao điểm của (P) và d . Hãy giải phương trình $x^2 - 2x = x$ để tìm chúng, rồi xét xem trên khoảng giữa hai nghiệm đó, đường nào nằm trên, đường nào nằm dưới.

💡 Ý tưởng giải

Chính các giao điểm của hai đồ thị đóng vai trò là hai đầu mút a, b mà đề bài không nêu tường minh. Ta cần giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$ để tìm chúng. Nếu phương trình có nhiều hơn hai nghiệm phân biệt trong miền xét, hình phẳng bị chia thành nhiều miền con tách biệt, và ta phải chẻ tích phân theo từng đoạn giữa hai nghiệm liên tiếp – giống hệt kỹ thuật xét dấu ở Vấn đề 1.

Phương pháp giải chung – Vấn đề 2

1. Giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$ để tìm các cận a, b (không có cận cho sẵn trong đề bài).
2. Nếu có nhiều hơn 2 nghiệm phân biệt trong miền xét, hình phẳng bị chia thành nhiều miền con – phải chẻ tích phân theo từng đoạn giữa hai nghiệm liên tiếp.
3. Tính diện tích từng miền rồi cộng lại như Vấn đề 1.

Ví dụ 3 (Parabol và đường thẳng)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P) : y = x^2 - 2x$ và đường thẳng $d : y = x$ chính là tình huống mở đầu Vấn đề này.

💡 Ý tưởng giải

Giải $x^2 - 2x = x$ để tìm hai cận. Vì đây là phương trình bậc hai nên chỉ cho đúng hai nghiệm, do đó hình phẳng chỉ có một miền duy nhất – không cần chẻ tích phân, chỉ cần xét dấu $d - (P)$ một lần trên khoảng giữa hai nghiệm.

Lời giải. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 - 2x = x \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 3$. Đây chính là hai cận $a = 0, b = 3$.

Xét dấu $h(x) = x - (x^2 - 2x) = 3x - x^2$ trên $(0; 3)$: tại $x = 1, h(1) = 2 > 0$, nên d nằm trên (P) .

$$S = \int_0^3 (3x - x^2) dx = \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^3 = \frac{27}{2} - 9.$$

$$S = \frac{9}{2} \text{ (đvdt)}$$



⚠ Sai lầm thường gặp

Một học sinh giải bài toán trên như sau: sau khi tìm được hai giao điểm $x = 0$ và $x = 3$, viết

thẳng

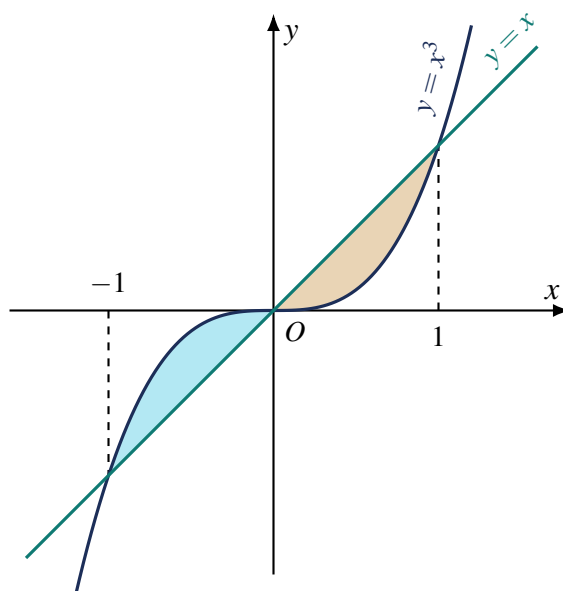
$$S = \int_0^3 [(x^2 - 2x) - x] dx = \int_0^3 (x^2 - 3x) dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} \right) \Big|_0^3 = 9 - \frac{27}{2} = -\frac{9}{2},$$

và kết luận diện tích bằng $-\frac{9}{2}$.

Sai lầm ở đây là học sinh đã lấy hiệu $(P) - d$ mà **không kiểm tra xem đường nào thực sự nằm trên**. Trên $(0; 3)$, đường thẳng d nằm trên parabol (P) (chứ không phải ngược lại), nên biểu thức đúng phải là $d - (P) = 3x - x^2 \geq 0$. Việc lấy sai thứ tự trừ khiến kết quả bị đổi dấu. Bài học rút ra: trước khi lập tích phân, luôn phải xét dấu $f(x) - g(x)$ (hoặc $g(x) - f(x)$) bằng một điểm đại diện, không được mặc định hàm nào trừ hàm nào.

Ví dụ 4 (Hai miền tách biệt - ba giao điểm)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = x^3$ và đường thẳng $y = x$.



Quan sát và gợi ý

Trên hình, phương trình $x^3 - x = 0$ cho ba nghiệm, chia miền thành hai phần tô màu khác nhau (cyan và cam) chứ không phải một miền liền mạch duy nhất. Hãy tìm cả ba nghiệm, xác định phần nào $y = x^3$ nằm trên $y = x$ và phần nào nằm dưới, rồi cân nhắc xem có thể gộp thành một tích phân duy nhất từ -1 đến 1 hay phải tách thành hai tích phân riêng biệt.

Ý tưởng giải

Ba nghiệm $-1, 0, 1$ chia miền thành hai hình phẳng riêng biệt trên $[-1; 0]$ và $[0; 1]$, mỗi miền có dấu $x^3 - x$ khác nhau (đổi dấu qua $x = 0$). Cần tính diện tích từng miền rồi cộng lại, không được gộp thành một tích phân duy nhất từ -1 đến 1 mà không phá dấu trị tuyệt đối.

Lời giải. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3 - x = 0 \Leftrightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1; 0; 1\}$. Ba nghiệm này chia miền thành **hai** hình phẳng riêng biệt: $[-1; 0]$ và $[0; 1]$.

Xét dấu $h(x) = x^3 - x$: trên $(-1; 0)$, tại $x = -0,5$: $h = -0,125 + 0,5 = 0,375 > 0$; trên $(0; 1)$, tại $x = 0,5$: $h = 0,125 - 0,5 = -0,375 < 0$.

$$S = \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 [-(x^3 - x)] dx.$$

Với $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}$: $\int_{-1}^0 (x^3 - x) dx = F(0) - F(-1) = 0 - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$, và $\int_0^1 (x^3 - x) dx = F(1) - F(0) = -\frac{1}{4}$, nên miền thứ hai đóng góp $\frac{1}{4}$.

$$S = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ (đvdt)}$$



Tổng kết – Vấn đề 2

Em cần nhớ:

- Khi đề bài không cho sẵn cận, các cận chính là hoành độ giao điểm của hai đồ thị, tìm được bằng cách giải $f(x) = g(x)$.
- Nếu phương trình hoành độ giao điểm có nhiều hơn hai nghiệm phân biệt trong miền xét, hình phẳng bị tách thành nhiều miền con, mỗi miền phải tính riêng.

Em cần biết suy nghĩ:

- Hai đồ thị cắt nhau tại bao nhiêu điểm trong miền đang xét?
- Giữa mỗi cặp giao điểm liên tiếp, đường nào nằm trên, đường nào nằm dưới?
- Có thể dùng một tích phân duy nhất cho cả miền, hay bắt buộc phải chẻ nhỏ?

1.5. Vấn đề 3: Tính diện tích hình phẳng khi đề bài chỉ cho đồ thị

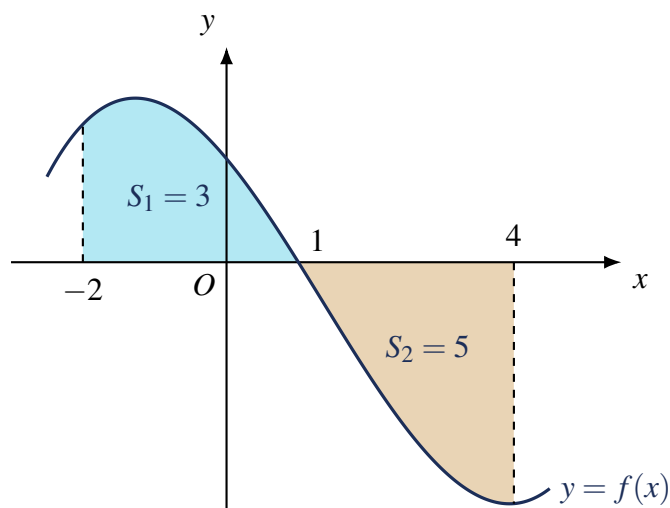
Tình huống

Một số đề thi chỉ đưa ra hình vẽ đồ thị $y = f(x)$, kèm theo vài dữ kiện về diện tích các phần tô màu, mà không hề cho biểu thức $f(x)$. Không có biểu thức thì không thể giải phương trình $f(x) = 0$ để xét dấu như hai Vấn đề trước. Vậy phải làm sao?

Quan sát và gợi ý

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-2; 4]$ có đồ thị như hình trên. Biết diện tích miền tô màu cyan (trên $[-2; 1]$, phía trên trục Ox) bằng 3 và diện tích miền tô màu cam (trên $[1; 4]$, phía

dưới trục Ox) bằng 5. Hãy tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục Ox và hai đường $x = -2, x = 4$. Không có biểu thức $f(x)$, nhưng đề bài đã cho biết diện tích của từng phần rồi – vậy diện tích của cả hai miền cộng lại được tính như thế nào, và nó có phải là $\int_{-2}^4 f(x) dx$ hay không?



💡 Ý tưởng giải

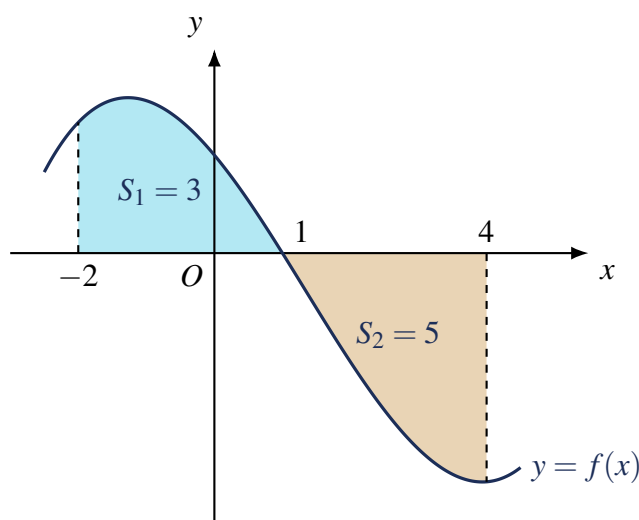
Khi không có biểu thức, kỹ năng cần dùng là đọc hình: nhìn trực tiếp phần đồ thị nằm trên hay dưới trục hoành trên từng khoảng, từ đó phá dấu trị tuyệt đối bằng quan sát hình học thay vì xét dấu đại số. Diện tích luôn dương, nên không được cộng trực tiếp các tích phân có dấu, mà phải cộng các diện tích thành phần S_1 và S_2 (cả hai đều đã dương) lại với nhau.

Phương pháp giải chung – Vấn đề 3

1. Quan sát trực tiếp trên hình: phần đồ thị nằm trên hay dưới trục hoành (hoặc đường cong kia) trên từng khoảng.
2. Dùng dữ kiện $\int$ đã cho (nếu có) để suy ra diện tích từng miền, có để ý dấu.
3. Cộng các miền diện tích (luôn dương) lại với nhau.

Ví dụ 5 (Phân biệt tích phân và diện tích)

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-2; 4]$ có đồ thị như hình vẽ ở phần Quan sát. Biết diện tích miền tô màu (phía trên trục Ox , trên $[-2; 1]$) bằng 3 và diện tích miền tô màu cam (phía dưới trục Ox , trên $[1; 4]$) bằng 5. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục Ox và hai đường $x = -2, x = 4$.



Lời giải. Vì diện tích luôn dương nên ta không được cộng trực tiếp các tích phân có dấu, mà cộng các diện tích thành phần đã cho:

$$S = S_1 + S_2 = 3 + 5 = 8 \text{ (đvdt)}$$

✖ Sai lầm thường gặp

Một học sinh giải bài toán trên như sau: vì trên $[-2; 1]$ có $\int f(x) dx = S_1 = 3$ và trên $[1; 4]$ có $\int f(x) dx = -S_2 = -5$ (do phần này nằm dưới trục), nên

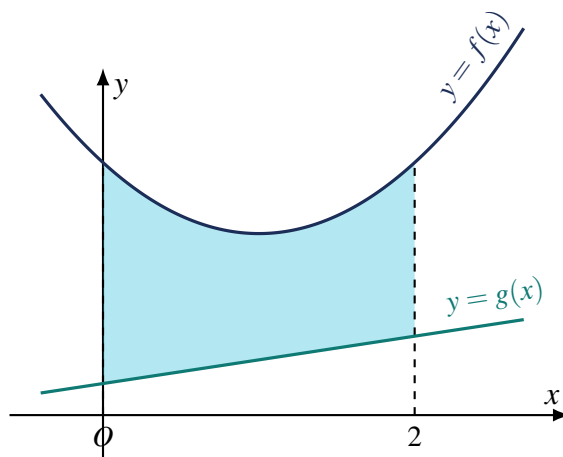
$$S = \int_{-2}^4 f(x) dx = 3 + (-5) = -2,$$

và học sinh kết luận diện tích bằng -2 , hoặc lấy trị tuyệt đối rồi kết luận $S = 2$.

Sai lầm ở đây là học sinh đã đồng nhất diện tích với giá trị của tích phân $\int_{-2}^4 f(x) dx$. Hai đại lượng này chỉ bằng nhau khi $f(x)$ không đổi dấu trên cả đoạn; còn khi $f(x)$ đổi dấu như ở bài này, tích phân $\int_{-2}^4 f(x) dx = -2$ chỉ là hiệu của hai phần diện tích, hoàn toàn khác với diện tích thực của hình là tổng hai phần: $S = S_1 + S_2 = 8$. Bài học rút ra: luôn phân biệt rõ giá trị tích phân trên đoạn và diện tích hình phẳng, đây là một trong những bẫy phổ biến nhất của câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai.

Ví dụ 6 (Đọc đồ thị hai hàm số)

Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên $[0; 2]$, có đồ thị sao cho $f(x) \geq g(x)$ với mọi $x \in [0; 2]$. Biết $\int_0^2 f(x) dx = 6$ và $\int_0^2 g(x) dx = 2$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$.



🔍 Quan sát và gợi ý

Đề bài đã khẳng định $f(x) \geq g(x)$ trên toàn bộ $[0; 2]$, tức là $f(x) - g(x) \geq 0$ với mọi $x \in [0; 2]$, nên không cần xét dấu hay chia nhỏ khoảng như các bài trước. Hãy khai triển diện tích thành hiệu của hai tích phân riêng lẻ đã biết giá trị.

💡 Ý tưởng giải

Vì $f(x) \geq g(x)$ trên $[0; 2]$ nên không cần xét dấu, chỉ cần tách tích phân của hiệu thành hiệu hai tích phân đã cho sẵn giá trị.

Lời giải. Vì $f(x) \geq g(x)$ trên $[0; 2]$ nên không cần xét dấu:

$$S = \int_0^2 [f(x) - g(x)] dx = \int_0^2 f(x) dx - \int_0^2 g(x) dx.$$

$$S = 6 - 2 = 4 \text{ (đvdt)}$$

📋 Tổng kết – Vấn đề 3

Em cần nhớ:

- Khi đề chỉ cho hình vẽ, hãy đọc trực tiếp vị trí đồ thị so với trục hoành (hoặc so với đồ thị kia) để phá dấu trị tuyệt đối, không cần biểu thức $f(x)$.
- Diện tích của một miền bằng tổng các diện tích thành phần (luôn dương); tích phân trên cả đoạn chỉ là hiệu các phần đó khi hàm đổi dấu, hai đại lượng này không phải lúc nào cũng bằng nhau.

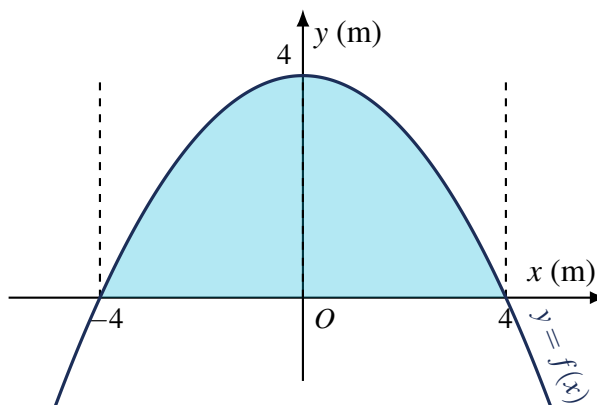
Em cần biết suy nghĩ:

- Trên từng khoảng, đồ thị nằm ở phía nào so với trục hoành hay so với đồ thị còn lại?
- Dữ kiện tích phân đề bài cho là giá trị có dấu, hay đã là diện tích (luôn dương)?
- Cuối cùng có cần cộng hay lấy hiệu các phần đã tính?

1.6. Vấn đề 4: Mô hình hóa toán học – Bài toán thực tiễn

Tình huống

Một cổng chào có dạng Parabol tại một khu du lịch cần được sơn phủ toàn bộ mặt. Người thợ chỉ đo được hai số liệu thực tế: chiều cao đỉnh cổng và chiều rộng chân cổng. Làm sao chuyển hai số đo thực tế này thành một hàm số $y = f(x)$ để tính được diện tích cần sơn?



Quan sát và gợi ý

Ta được toàn quyền chọn vị trí đặt gốc tọa độ O . Nếu đặt O tại trung điểm chân cổng như trên hình, hai chân cổng sẽ có hoành độ đối nhau và đỉnh cổng nằm trên trục Oy , nhờ tính đối xứng của Parabol. Với chiều cao đỉnh 4 m và chiều rộng chân 8 m, hãy xác định tọa độ đỉnh và hai chân cổng, từ đó viết phương trình Parabol dạng $y = ax^2 + c$ và suy ra diện tích cần sơn.

Ý tưởng giải

Chọn gốc O tại trung điểm chân cổng để tận dụng tính đối xứng của Parabol: khi đó hai chân cổng có hoành độ đối nhau $\pm x_0$, và đỉnh nằm trên trục Oy . Việc này giúp phương trình chỉ còn một ẩn a cần tìm, thay vì phải giải hệ nhiều ẩn nếu đặt gốc tùy tiện.

Phương pháp giải chung – Vấn đề 4

1. Chọn hệ trục tọa độ Oxy hợp lý (thường đặt gốc tại tâm đối xứng hoặc chân công trình) để biểu thức hàm số đơn giản nhất.
2. Dùng các dữ kiện hình học (chiều cao, chiều rộng, điểm đi qua) để xác định hàm số $y = f(x)$ mô tả biên của công trình.
3. Tính diện tích bằng tích phân, sau đó chuyển đổi sang đại lượng thực tế cần tìm (chi phí, thể tích đất đào, lượng vật liệu, ...).

Ví dụ 7 (Cổng chào hình Parabol)

Một cổng chào có hình dạng Parabol, chiều cao tại đỉnh là 4 m, chiều rộng chân cổng là 8 m. Người ta muốn sơn toàn bộ mặt cổng, biết 1 lít sơn phủ được 5 m^2 . Hỏi cần dùng ít nhất bao

nhiều lít sơn?

Lời giải. Đặt hệ trục tọa độ với gốc O tại trung điểm chân cổng, trục Oy đi qua đỉnh. Đỉnh Parabol là $(0; 4)$, chân cổng là hai điểm $(\pm 4; 0)$ (vì rộng 8 m). Parabol có dạng $y = ax^2 + 4$; thay $x = 4, y = 0$:
 $0 = 16a + 4 \Rightarrow a = -\frac{1}{4}$.

Vậy $y = -\frac{1}{4}x^2 + 4$. Diện tích mặt cổng:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-4}^4 \left(-\frac{1}{4}x^2 + 4 \right) dx = 2 \int_0^4 \left(-\frac{1}{4}x^2 + 4 \right) dx \\ &= 2 \left(-\frac{x^3}{12} + 4x \right) \Big|_0^4 = 2 \left(-\frac{16}{3} + 16 \right) = \frac{64}{3} \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Số lít sơn cần dùng: $\frac{64/3}{5} = \frac{64}{15} \approx 4,27$ lít.

Cần ít nhất 5 lít sơn (làm tròn lên)

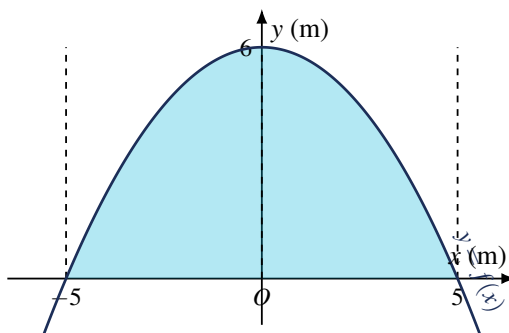
✖ Sai lầm thường gặp

Một học sinh giải bài toán trên như sau: đặt gốc O tại chân cổng bên trái, cho rằng đỉnh Parabol có hoành độ $x = 0$ (trùng với chân cổng), rồi viết ngay $y = ax^2 + 4$ và thay $x = 8, y = 0$ để tìm a .

Sai lầm ở đây là học sinh đã đặt sai vị trí đỉnh: đỉnh của Parabol đối xứng nằm ở giữa hai chân cổng, tức tại $x = 4$ (nếu chân trái là $x = 0$, chân phải là $x = 8$), chứ không trùng với chân cổng bên trái. Việc đặt gốc tọa độ không đi qua trục đối xứng khiến hàm số không còn dạng đơn giản $y = ax^2 + c$ nữa, mà phải viết dưới dạng đầy đủ hơn với đỉnh không nằm trên trục Oy , dẫn đến lời giải phức tạp và dễ sai. Bài học rút ra: khi mô hình hóa một công trình có tính đối xứng, nên chọn gốc tọa độ ngay tại tâm đối xứng để phương trình luôn ở dạng gọn nhất.

Ví dụ 8 (Thể tích đất đào của đường hầm)

Một đường hầm có mặt cắt ngang dạng vòm Parabol, chiều rộng đáy 10 m, chiều cao vòm 6 m, chiều dài hầm 100 m. Tính khối lượng đất cần đào (theo m^3) để tạo đường hầm.



🔍 Quan sát và gợi ý

Bài toán này có hai bước: trước tiên tính diện tích mặt cắt ngang (giống ví dụ cống chào ở trên), sau đó liên hệ diện tích đó với thể tích của cả đường hầm dài 100 m. Nếu mặt cắt ngang có diện tích S không đổi dọc theo suốt chiều dài hầm, thể tích của khối đất hình lăng trụ đó được tính như thế nào từ S và chiều dài?

💡 Ý tưởng giải

Đây là bài toán liên ngành: trước tiên dùng diện tích mặt cắt ngang như ví dụ trên, sau đó nhân diện tích đó với chiều dài hầm để được thể tích, tương tự cách tính thể tích của một khối lăng trụ có đáy là mặt cắt và chiều cao là chiều dài hầm.

Lời giải. Đặt gốc tọa độ tại trung điểm đáy vòm. Đỉnh vòm $(0;6)$, hai chân vòm $(\pm 5;0)$. Parabol: $y = ax^2 + 6$, thay $x = 5, y = 0$: $a = -\frac{6}{25}$.

Diện tích mặt cắt ngang:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-5}^5 \left(-\frac{6}{25}x^2 + 6 \right) dx = 2 \int_0^5 \left(-\frac{6}{25}x^2 + 6 \right) dx \\ &= 2 \left(-\frac{6 \cdot 125}{75} + 30 \right) = 2(-10 + 30) = 40 \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Thể tích đất đào bằng diện tích mặt cắt nhân chiều dài hầm:

$$V = S \times 100 = 40 \times 100 = 4000 \text{ m}^3$$

📁 Tổng kết – Vấn đề 4

Em cần nhớ:

- Chọn hệ trục tọa độ tại tâm đối xứng của công trình để phương trình đường cong ở dạng đơn giản nhất.
- Từ các số đo thực tế (chiều cao, chiều rộng), xác định tọa độ các điểm đặc biệt rồi suy ra hàm số mô tả biên.
- Diện tích tính được có thể chuyển thành các đại lượng thực tế khác như thể tích, chi phí, lượng vật liệu.

Em cần biết suy nghĩ:

- Công trình có trục đối xứng không? Nếu có, nên đặt gốc tọa độ ở đâu?
- Những điểm nào (đỉnh, chân, mép) có tọa độ xác định được ngay từ số liệu đề bài?
- Sau khi có diện tích, đề bài còn yêu cầu chuyển đổi sang đại lượng nào khác không?